

Liaison peptidique et peptides

M2 — Biochimie | Fiche de cours n°3 (actualisation) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1 fois, ★★ 2 fois, ★★★ 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 20 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à porter une icône de priorité concours dans la fiche de cours (1× à 3× ou plus, selon le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	La liaison peptidique est une liaison covalente.	p.2
2	★	La liaison peptidique s'établit entre deux acides aminés.	p.2
3	★★★	La liaison peptidique engage la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé.	p.2
4	★★★	La liaison peptidique engage la fonction amine en α de l'acide aminé suivant.	p.2
5	★★	La liaison peptidique relie le C du groupement C=O au N du groupement N-H de l'acide aminé suivant.	p.2
6	★★★	La liaison peptidique est une liaison polaire.	p.2
7	★	La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.	p.2
8	★★★	La liaison peptidique maintient 6 atomes dans le même plan.	p.3
9	★★	La liaison C – N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.	p.3
10	★★	Il n'y a pas de rotation autour de la liaison peptidique.	p.3
11	★	La configuration trans est la position favorisée de la liaison peptidique.	p.4
12	★	L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait par ajout d'une molécule d'eau.	p.4
13	★★	L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est difficile, car la liaison peptidique est résistante.	p.4
14	★★★	L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique nécessite un acide fort.	p.4
15	★	La composition en acides aminés d'un peptide est déterminée par hydrolyse complète puis chromatographie.	p.7
16	★	La méthode chimique de Sanger permet d'identifier l'acide aminé N-terminal d'un peptide.	p.7
17	★★	L'aminopeptidase, une exopeptidase, permet d'identifier l'acide aminé N-terminal (méthode enzymatique).	p.7
18	★★	La carboxypeptidase, une exopeptidase, permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.	p.7
19	★	La spectrométrie de masse permet la reconstitution de la séquence d'un peptide.	p.8
20	★★	L'électrophorèse repose sur le déplacement des protéines en fonction de leur charge.	p.9

1 · LIAISON PEPTIDIQUE : STRUCTURE p.2

- ★★ Liaison covalente.
- ★ Entre deux acides aminés.
- ★★★ Fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé...
- ★★★ ... et fonction amine en α de l'acide aminé suivant.
- Liaison de type amide.
- ★★ Liaison peptidique = liaison entre le C (C=O) et le N (N-H).
- ★★★ Liaison polaire.
 - délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O ; hydrolysable

2 · LIAISON PEPTIDIQUE : FORMATION p.2

- ★ Condensation de deux acides aminés : libération d'une molécule d'eau.
 - formation d'un **dipeptide** = porte **1 seule** liaison peptidique
- Formée au cours de la **traduction** ; nécessite de l'énergie :
 - activation de l'AA par l'ATP : **AA-AMP = aminoacyl adénylate** (liaison C – P avec un O entre les 2 : **anhydride acide** riche en énergie)
 - activation et transfert sur l'ARNt catalysés par l'**aminoacyl-ARNt synthétase**
 - liaison établie par le **ribosome** (grande sous-unité **50S**, petite **30S**) : 1^{er} ARNt sur le site **P**, 2^e ARNt sur le site **A**, puis liaison entre les 2 AA
 - chaque acide aminé est porté par un **ARNt particulier**

3 · DÉLOCALISATION & CONFIGURATION p.3-4

- ★★★ **6 atomes dans le même plan.**
 - **mésomérie** : déplacement du doublet électronique
- Distance C – N **intermédiaire** entre une liaison simple et une liaison double.
- ★★★ **Liaison C – N ayant les caractères d'une double liaison.**
- ★★★ **Pas de rotation autour de la liaison peptidique.**
 - angle ω fixe
- **Polarisation de la liaison O – N.**
- ★ **Trans : position favorisée.**
 - carbones α de chaque côté de l'axe de la liaison ; $\omega = 180^\circ$
- **Cis : position défavorisée.**
 - carbones α du même côté ; chaînes latérales en contact : **encombrement stérique**
 - quasiment impossible à part avec la **glycine** ; $\omega = 0^\circ$

4 · HYDROLYSE DE LA LIAISON PEPTIDIQUE p.4

- ★ **Ajout d'une molécule d'eau.**
 - réaction avec le carbone : liaison C – O → **acide carboxylique** ; ajout d'un H sur l'azote → **fonction amine**
 - formation de **deux acides aminés**
- ★★ **Hydrolyse chimique difficile : liaison peptidique résistante.**
 - **très stable** dans l'eau à T° ambiante et pH neutre : demi-vie > **500 ans**
- ★★★ **Hydrolyse chimique : nécessite un acide fort.**
 - **HCl 6N à 110 °C durant 24 h** ; conditions **non physiologiques**
- **Bromure de cyanogène** : coupe côté **COO** des **méthionines**.
- **Hydrolyse enzymatique** : par des **peptidases** ou des **protéases**.

6 · STRUCTURE PRIMAIRE p.7

- Définie par l'**enchaînement** des acides aminés et l'**orientation**.
- ★ **Composition : hydrolyse complète puis chromatographie.**
 - **composition relative** ; ne donne **pas la séquence** ; certains AA dégradés (ex. **Trp** et **Cys**)
- ★ **N-terminal : méthode chimique de Sanger.**
 - ajout de **DNF** (DinitroFluorobenzène) → AA N-term dérivé dinitrophényl **jaune** ; puis hydrolyse et chromatographie
- ★★★ **N-terminal (méthode enzymatique) : aminopeptidase, exopeptidase.**
- ★★★ **C-terminal : carboxypeptidase, exopeptidase.**
- Identification partielle de la séquence : **endopeptidases** :
 - **trypsine** (tube digestif) : après les résidus basiques **Lys** et **Arg**
 - **chymotrypsine** : après **Tyr, Trp, Phe** = résidus aromatiques
 - **protéase staphylococcique** : après les résidus acides **Asp** et **Glu**

5 · GÉOMÉTRIE & PEPTIDES p.5-6

- Angles de rotation libre : Φ entre N et C α ; Ψ entre C α et C (acide).
 - déterminent la **conformation tridimensionnelle** du peptide
- Chaque plan comprend **six atomes** ; plans articulés autour des **carbones α** par **libre rotation**.
- **Diagramme de Ramachandran** : configurations favorisées et défavorisées.
- Peptides = polymères **linéaires** d'acides aminés :
 - **peptides** : **2 à 10 / 20 AA** ; polypeptides : 10 / 20 à 100 AA ; **protéines** : **plus de 100 AA**
 - **résidu** : acides aminés liés par les liaisons peptidiques
- Orientation de **N vers C terminal** :
 - 1^{er} acide aminé : **NH₂ libre** ; dernier acide aminé : **COOH libre**

7 · MÉTHODES RÉCENTES DE SÉQUENÇAGE p.8

- **Spectrométrie de masse** : séparation selon le rapport m/z .
 - fragmentation par collision avec un **gaz inerte** ; ionisation, accélération, envoi dans le **quadripôle**
 - courants alternatifs → champs électromagnétiques oscillants → **oscillation des molécules** ; séparation selon la fréquence d'oscillation (reliée à m/z)
 - analyse des m/z de chaque fragment
- ★ **Spectrométrie de masse : reconstitution de la séquence.**
- **Méthode indirecte** : clonage et séquençage de l'ADN, déduction grâce au **code génétique**.

9 · ISOÉLECTROPHORÈSE p.10

- Séparation en fonction du **point isoélectrique pI**.
 - méthode **non dénaturante** : récupération des protéines à l'état natif
 - gradient de pH dans un gel ; immobilisation au pH correspondant au **pHi**
- Détermination du pI d'un peptide :
 - écrire tous les pKa ; **enlever** ceux des COOH et NH_3^+ impliqués dans les liaisons peptidiques
 - charges totales de pH 1 à 14 ; **moyenne des pKa** qui entourent la **charge 0**

11 · EXEMPLES DE PEPTIDES p.12

- **LH-RH** (hormone hypothalamique de libération des gonadotrophines) : **stimule la sécrétion de LH** (hypophyse) ; la LH stimule les **œstrogènes, testostérone**.
 - **décapeptide** (10 AA) ; modification post-traductionnelle aux 2 extrémités
 - N-term Glu → **pyroGlu** (protection contre les aminopeptidases) ; C-term Gly → **GlyCONH₂** (contre les carboxypeptidases)
- **BNP** (32 AA) : boucle, pont disulfure entre 2 cystéines ; sécrété par le **cœur** en cas de surcharge de P° sanguine.
 - effet **natriurique et vasodilatateur** → diminution de la pression sanguine
 - marqueur d'**insuffisance cardiaque** (dosage N-term pro BNP) ; **récepteur membranaire**
- **Enképhalines** : liaison aux récepteurs des **opioïdes** (neurotransmetteurs).
 - reconnaissance du **noyau phénol de la tyrosine** (enképhaline et morphine)
 - **Met-enképhaline** : **5 AA** ; augmente au stress, régule la douleur ; **analogue de la morphine** (produite par le pavot ; anti-douleur mais aussi drogue)

8 · ÉLECTROPHORÈSE p.9

- ★★ **Déplacement des protéines en fonction de leur charge.**
 - sous l'effet d'un courant électrique : dépôt au **pôle négatif = cathode**, migration vers le **pôle positif = anode**
- **SDS** (Sodium Dodecyl Sulfate) : **détergent ionique**.
 - partie hydrophobe : fixation par liaisons hydrophobes selon la **taille**
 - tête hydrophile : **charges négatives** en nombre proportionnel à la taille
 - **dénaturation** : rupture des liaisons non covalentes → protéines **linéaires**
- Gel de **polyacrylamide** : plus la protéine est **petite**, plus elle migre **loin**.
 - monomères d'acrylamide pontés par le **bis acrylamide**
- Masse apparente (kDa) : relation **linéaire** entre le **logarithme de la masse** et la distance de migration.
- Révélation : **bleu de Coomassie** ; **nitrate d'argent** (très sensible) ; réaction antigène-anticorps = **Western blot** (très spécifique).

10 · CHROMATOGRAPHIES p.11

- Séparation selon les propriétés **physicochimiques** : **phase mobile** (molécules à séparer) / **phase fixe**.
- **Échange d'ions** (acides aminés) : **interaction ionique**, selon la charge.
- **Exclusion** : selon la **taille** (masse, diamètre moyen) ; billes poreuses.
 - plus grandes : entre les billes → **trajet court** ; plus petites : dans les pores → **trajet très long**
 - **pas de dénaturation** ; technique rapide et simple
- **Affinité** : **liaison spécifique** à un ligand fixé (phase immobile).
 - purification ; **élution** par modification de la force ionique ou du pH
 - technique **plus spécifique**, non dénaturante